

Phát triển Chatbot và các hệ thống hỏi đáp với AI tạo sinh

Bài 1. Tổng quan

PGS.TS. Lê Thanh Hương
Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đại Học Bách Khoa Hà Nội

1. Cơ bản về chatbot
2. Các loại chatbot
3. Các bước xây dựng chatbot hiệu quả
4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại
5. Các nền tảng phát triển chatbot

1. Cơ bản về chatbot

- Khái niệm:

- Chatbot là phần mềm máy tính có thể giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua các ứng dụng nhắn tin, trang web, ứng dụng di động, hoặc qua điện thoại



1. Cơ bản về chatbot

- Các ứng dụng:
 - **Chăm sóc khách hàng:** Trả lời FAQ, tra cứu đơn hàng
 - **Chatbot bán hàng:** Tư vấn sản phẩm, tự động hóa mua hàng, bảo hành
 - **Hỏi đáp tài liệu nội bộ**
 - **Giáo dục và đào tạo:** Luyện ngoại ngữ, trả lời câu hỏi
 - **Ngân hàng và tài chính:** Tra cứu số dư, tư vấn vay, khóa thẻ khẩn cấp
 - **Chăm sóc y tế:** Đặt lịch khám, tư vấn sức khỏe, nhắc thuốc
 - **Giải trí:** Trò chuyện, hỏi đáp

1. Cơ bản về chatbot

2. Các loại chatbot

3. Các bước xây dựng chatbot hiệu quả

4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại

5. Các nền tảng phát triển chatbot

6. Các kỹ thuật nâng cao chất lượng chatbot với LLM

2. Các loại chatbot

- **Chatbot dựa trên luật/frame**

- Hoạt động theo kịch bản cố định (không học hỏi từ dữ liệu mới).
- Ví dụ: Chatbot hỗ trợ khách hàng đơn giản.

- **Chatbot dựa trên AI**

- Sử dụng học máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phản hồi linh hoạt, tự động.
- 2 loại: **retrieval-based chatbot** (chọn câu trả lời từ tập dữ liệu có sẵn) và **generative-based chatbot** (sinh câu trả lời dựa trên mô hình AI).
- Ví dụ: ChatGPT, Bard, trợ lý AI cho doanh nghiệp.

Rule-Based Chatbot

Luật:

1. IF câu nhập vào chứa từ khóa "giờ mở cửa"
THEN chatbot trả lời "Chúng tôi mở cửa từ 8:00 sáng đến 10:00 tối."
2. IF User nhập "giá sản phẩm (.*)"
THEN chatbot tìm tên sản phẩm trong câu và trả lời giá.

Hội thoại:

- User: "Cho tôi biết giờ mở cửa của cửa hàng?"
- Chatbot: "Chúng tôi mở cửa từ 8:00 sáng đến 10:00 tối."

- User: "Giá sản phẩm iPhone 15 là bao nhiêu?"
- Chatbot: "Giá của iPhone 15 là 25 triệu VNĐ."

Cách Hoạt Động của Frame-Based Chatbot

- **Tạo một khung dữ liệu (frame)** để lưu thông tin cuộc hội thoại.
- **Điền thông tin vào từng slot** khi User trả lời.
- **Khi frame đã đầy đủ thông tin**, chatbot thực hiện hành động (ví dụ: đặt vé).
- **Không cần hỏi lại thông tin đã có**, giúp cuộc hội thoại mượt mà hơn.

[Frame: Đặt vé máy bay]

- [Họ tên]: _____
- [Nơi đi]: _____
- [Nơi đến]: _____
- [Ngày đi]: _____
- [Ngày về]: _____ (nếu có)
- [Hạng vé]: _____ (phổ thông, thương gia, v.v.)
- [Số lượng vé]: _____

Ví dụ hội thoại giữa Chatbot và User

- **User:** Tôi muốn đặt vé máy bay.
Chatbot: Bạn vui lòng cho biết họ tên đầy đủ?
User: Nguyễn Văn A.
(Chatbot cập nhật frame: [Họ tên] = Nguyễn Văn A)
- **Chatbot:** Bạn muốn bay từ đâu đến đâu?
User: Từ Hà Nội đến TP.HCM.
(Chatbot cập nhật frame: [Nơi đi] = Hà Nội, [Nơi đến] = TP.HCM)
- **Chatbot:** Bạn muốn bay vào ngày nào?
User: Ngày 5/4.
(Chatbot cập nhật frame: [Ngày đi] = 5/4)

Retrieval-based chatbots

- **NLP-based Retrieval chatbots:** Dựa trên intent detection và slot filling, kết hợp truy xuất thông tin trong CSDL để sinh câu trả lời
- **Search-based Retrieval Chatbots:** Sử dụng công cụ tìm kiếm để truy xuất dữ liệu từ một tập hợp tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu.
- **Knowledge-based Retrieval Chatbots:** Tìm kiếm câu trả lời từ cơ sở tri thức (Knowledge Base) hoặc đồ thị tri thức (Knowledge Graph).

Chatbot tư vấn bán hàng

The image displays the Media Mart website and its integrated chatbot interface. The website header features the Media Mart logo, a phone number (1900 6788), and a search icon. Below the header, there are navigation tabs for 'DANH MỤC', 'Tivi', 'Tủ lạnh', 'Điều hòa', and 'Quạt'. The main content area shows a large advertisement for a COEX refrigerator with the text 'BESPOKE Đẹp ở đâu là đẹp' and a promotional banner for 'cuối tháng XẢ HÀNG' (End of month sale) with 'RAV NỬA GIÁ' (Half price). The chatbot interface is overlaid on the right side of the website. It has a pink header with the Media Mart logo and the text 'Media Mart'. The chatbot's greeting message is: 'Dạ chào anh/chị, em là trợ lý ảo của Media Mart. Em rất sẵn lòng hỗ trợ ạ!!!'. Below the greeting, there are five buttons: 'Hotline liên hệ', 'Chính sách giao hàng', 'Bảo hành - Đổi trả', 'Máy hút ẩm', and 'Máy sấy'. At the bottom of the chatbot interface, there is a text input field labeled 'Nhập tin nhắn' and a send button. Below the input field, there is a disclaimer: 'Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết: 1900 6788'. At the very bottom of the chatbot interface, it says 'Powered by Easy AI Chat'.

Media Mart 1900 6788 Tìm Siêu Media Mart

DANH MỤC Tivi Tủ lạnh Điều hòa Quạt

COEX BESPOKE Đẹp ở đâu là đẹp

NO FROST Không đóng băng

MULTI AIR F Lạnh đa c

cuối tháng XẢ HÀNG RAV NỬA GIÁ

Dạ chào anh/chị, em là trợ lý ảo của Media Mart. Em rất sẵn lòng hỗ trợ ạ!!!

Hotline liên hệ

Chính sách giao hàng

Bảo hành - Đổi trả

Máy hút ẩm

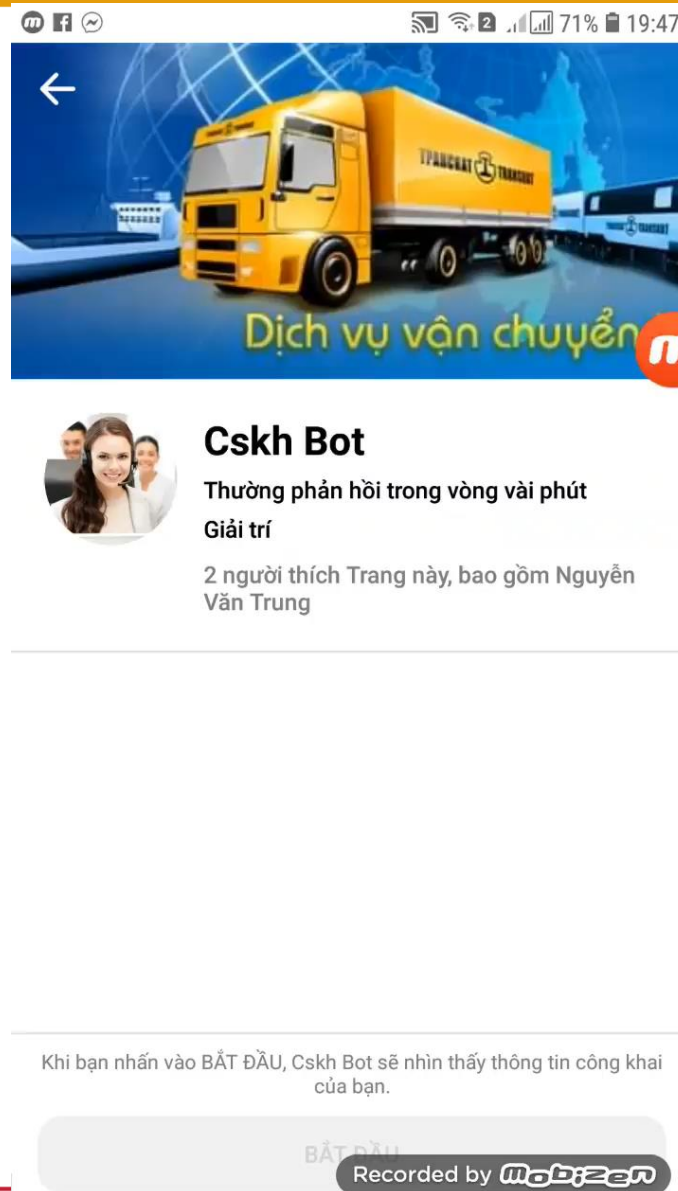
Máy sấy

Nhập tin nhắn

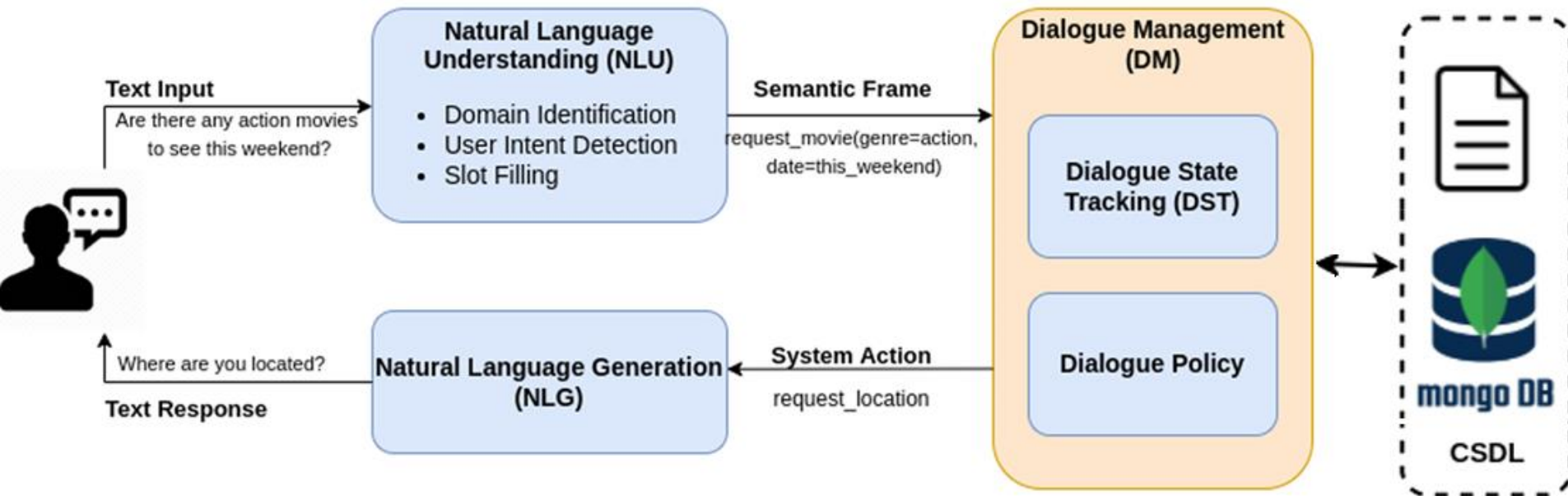
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết: 1900 6788

Powered by Easy AI Chat

Ví dụ: NLP-based Retrieval chatbot



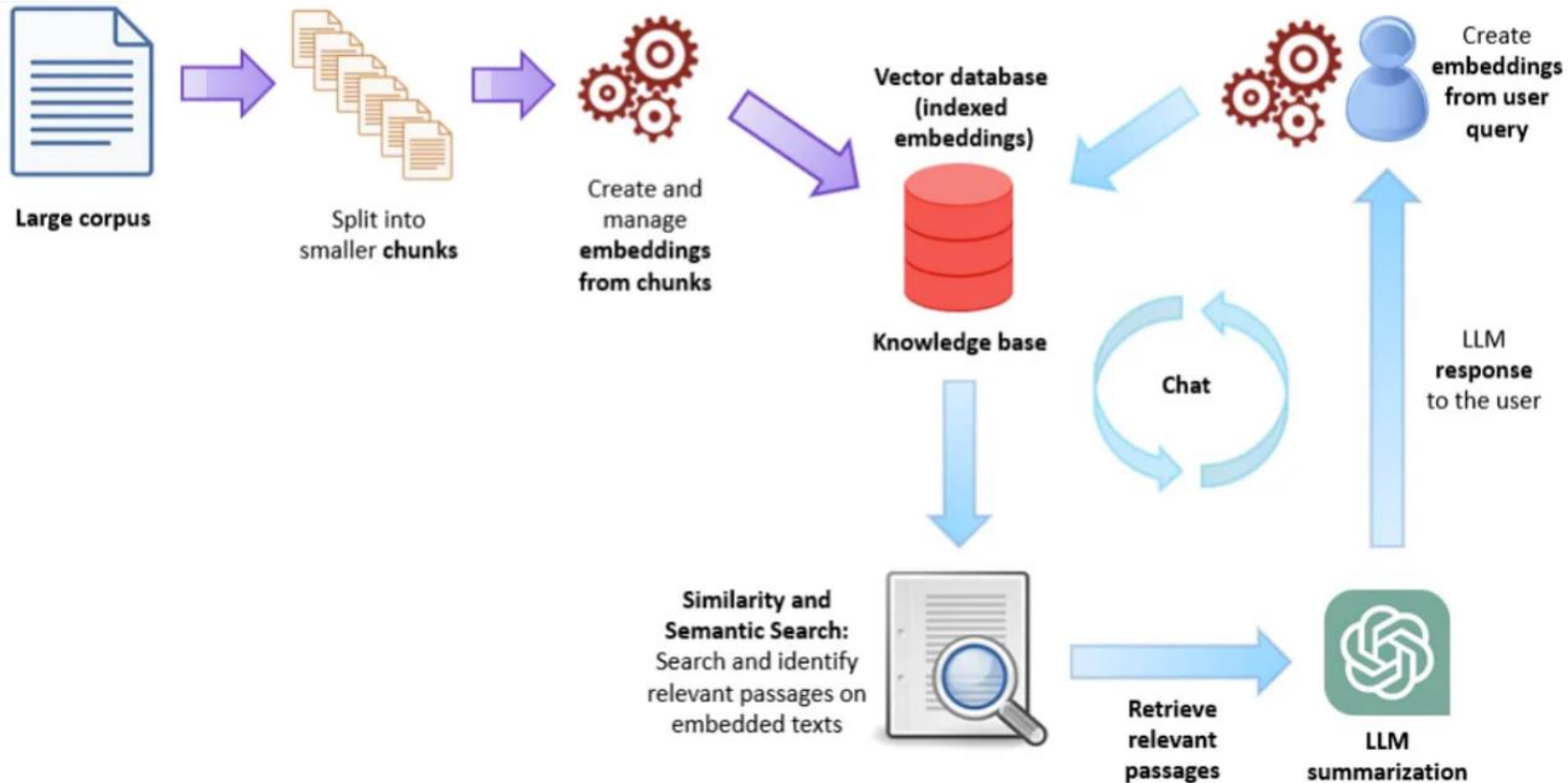
Kiến trúc NLP-based Retrieval chatbots



Generative chatbots

- Dựa trên LLMs như GPT, LLaMA, T5,...
- Một số dạng chatbot:
 - General Generative Chatbot (ChatGPT, Gemini,...)
 - Fine-tuned Generative Chatbot (MedGPT, BioBERT, ...)
 - Retrieval-Augmented Generative Chatbot (RAG)
 - Multi-modal Generative Chatbot (GPT-4V, Gemini, Meta ImageBind, ...)
 - Personalized Generative Chatbot (Google Assistant, Alexa, ...)
- Generative AI giúp tạo chatbot thông minh, tự nhiên hơn

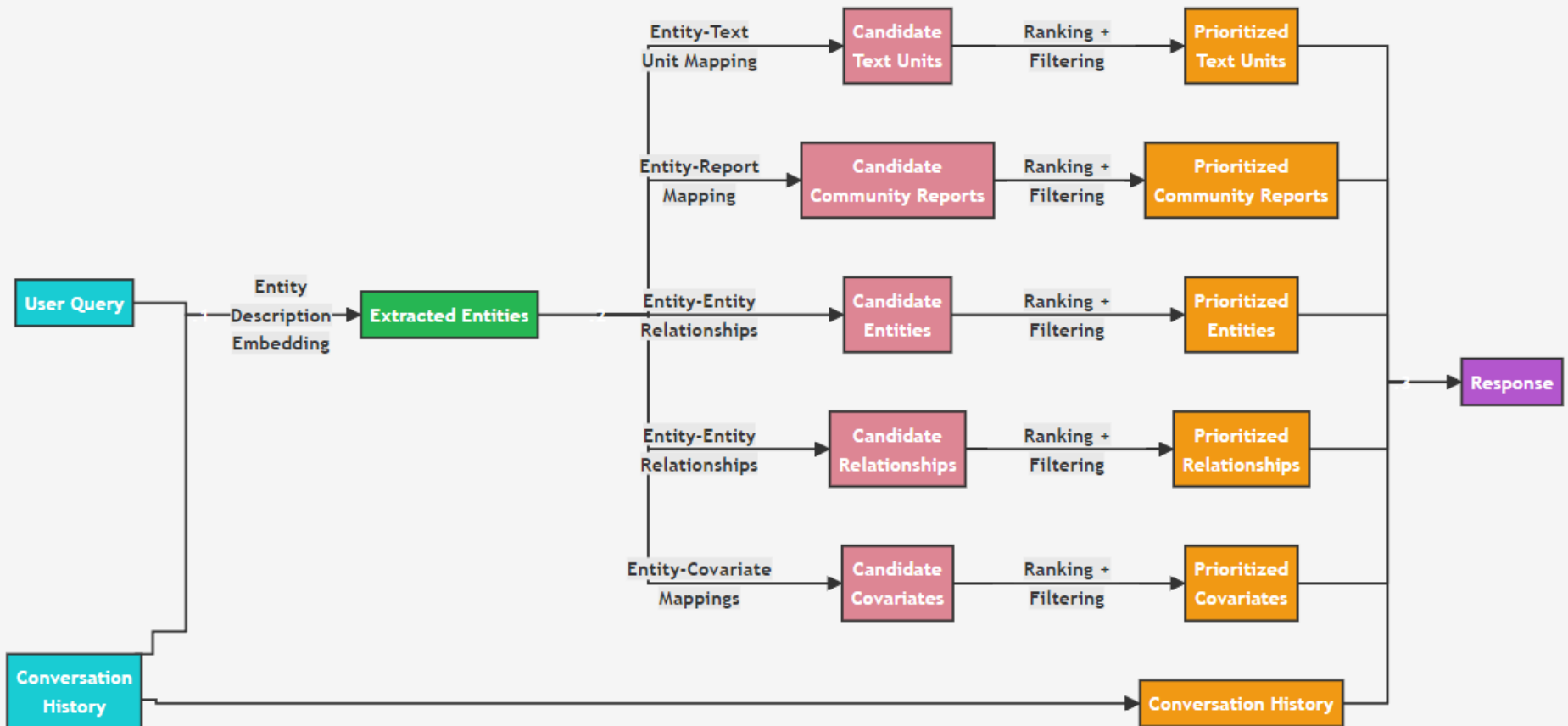
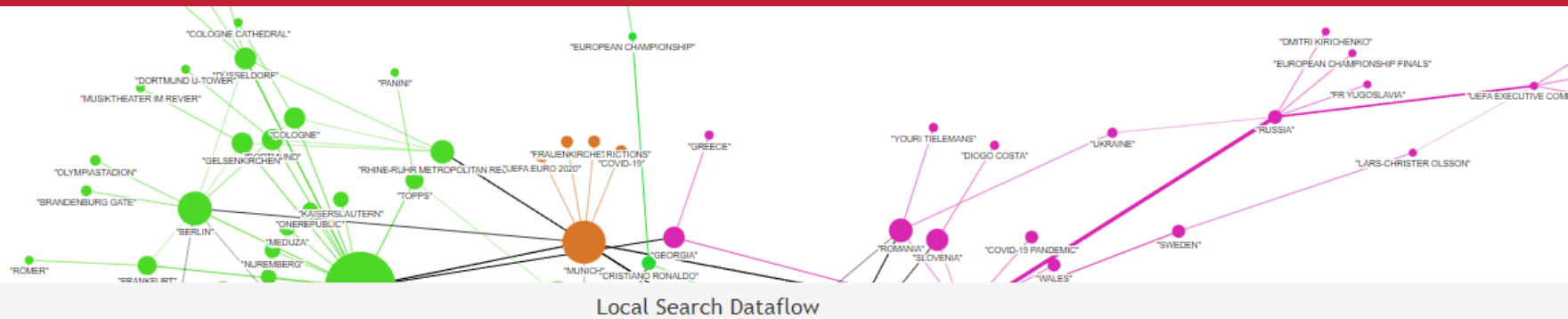
Architecture for chatbot based on RAG



RAG chatbot

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://tiki.vn/search?q=chat%20gpt%20thực%20chiến>. The Tiki logo and search bar are visible. A chatbot window titled "Trợ lý AI" is overlaid on the page. The chatbot has received a query: "sách chat GPT thực chiến có hay không?". The response from the AI assistant is: "Sách 'Chat GPT Thực Chiến' rất đáng đọc! Cuốn sách này cung cấp kiến thức sâu rộng về cách sử dụng công cụ AI, đặc biệt là Chat GPT, trong thực tế. Nội dung sách bao gồm cách viết lệnh chính xác để tận dụng tối đa tiềm năng của Chat GPT, từ việc tạo nội dung quảng cáo đến viết bài văn, sách và nhiều ứng dụng khác. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng và hiểu biết về AI, đây là lựa chọn hoàn hảo! Bạn có muốn biết thêm chi tiết về cuốn sách này không?". The chatbot window also includes a text input field labeled "Nhập nội dung chat" and a "Tin mới" (New) button.

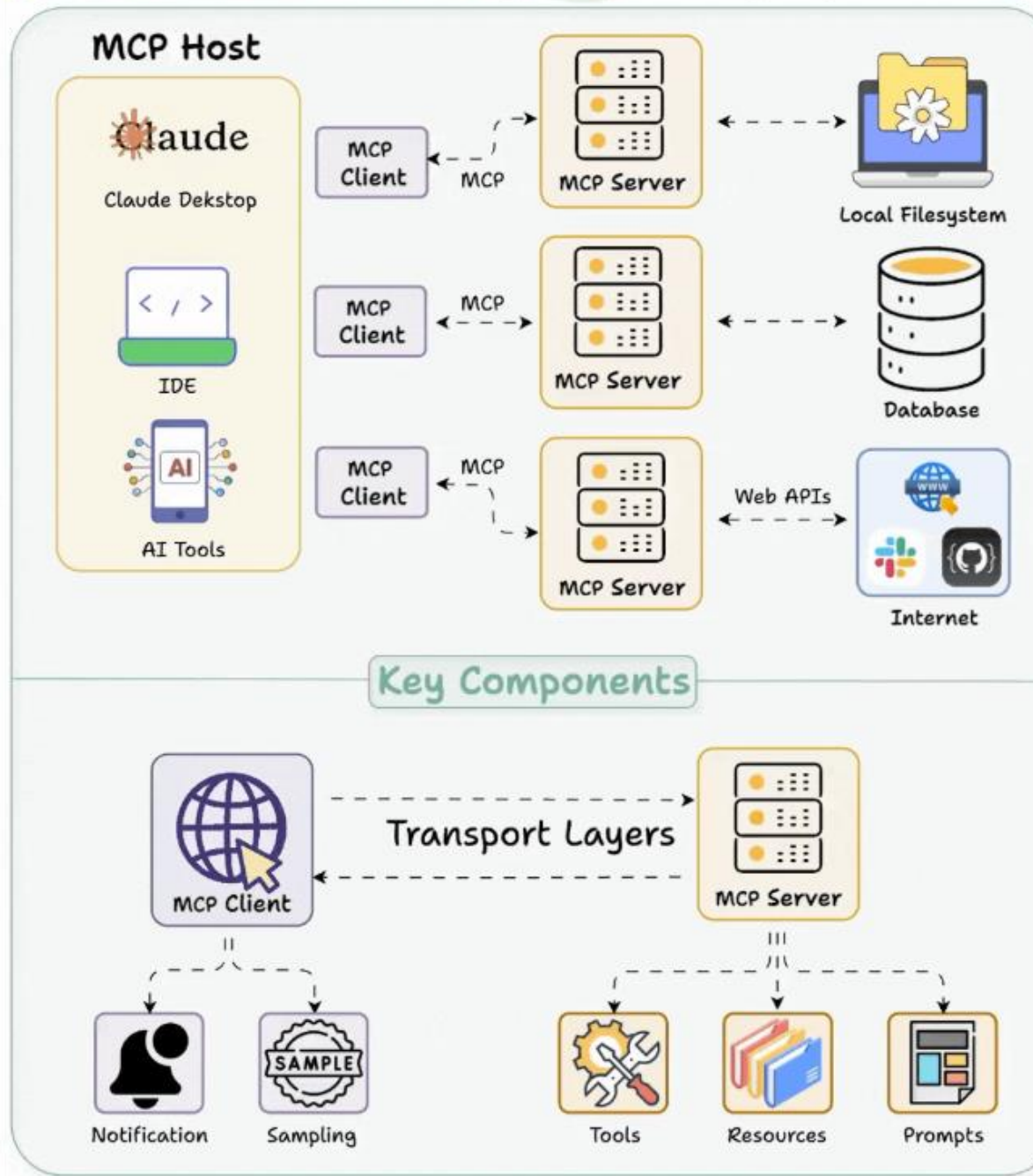
GraphRAG



Agent with MCP

- **Agent:** quản lý nhiều tác vụ, sử dụng nhiều mô hình AI để đưa ra câu trả lời chính xác
- **Ngữ cảnh:** hiểu và duy trì thông tin liên quan trong suốt cuộc trò chuyện
- **MCP:** giao thức nhằm cải thiện khả năng của chatbot trong việc xử lý các yêu cầu phức tạp và liên quan đến ngữ cảnh, giúp chatbot đưa ra phản hồi hợp lý dựa trên thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Model Context Protocol (MCP), clearly explained



1. Cơ bản về chatbot
2. Các loại chatbot
- 3. Các bước xây dựng chatbot hiệu quả**
4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại
5. Các nền tảng phát triển chatbot

3. Các bước xây dựng Chatbot hiệu quả (1)

1. Phân tích mục tiêu

- **Người dùng là ai?** Khi sử dụng chatbot họ mong muốn nhận được điều gì? Bản thân doanh nghiệp nên sử dụng chatbot để tiếp cận với họ ở giai đoạn nào/tình huống nào,...
- **Chatbot dùng để làm gì?:** bán hàng/tư vấn/thu thập dữ liệu khách hàng,...
- **Kênh giao tiếp:** Facebook, Zalo, website,...? Ưu nhược điểm từng kênh đối với mục tiêu xây dựng chatbot? Làm cách nào tận dụng thế mạnh từng kênh?

2. Lựa chọn Chatbot phù hợp

- Chatbot dạng menu/button
- Chatbot dựa trên từ khóa
- Chatbot trò chuyện theo ngữ cảnh.

3. Các bước xây dựng Chatbot hiệu quả (2)

3. Xây dựng kịch bản hoạt động

4. Cài đặt và tích hợp đa kênh

5. Thử nghiệm và đánh giá

- Đo lường khối lượng công việc chatbot đảm nhận
- Tốc độ xử lý yêu cầu từ người dùng
- Nhận diện chính xác **đa ý định** và **cảm xúc** của khách hàng
- Tỷ lệ phản hồi của khách hàng trên chatbot cao
- Tỷ lệ người dùng và khách hàng quay lại sử dụng
- Chatbot tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
- Khả năng diễn giải ngôn ngữ

1. Cơ bản về chatbot
2. Các loại chatbot
3. Các bước xây dựng chatbot hiệu quả
- 4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại**
5. Các nền tảng phát triển chatbot

4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại (1)

1. Một câu nói của user không phải luôn luôn là câu hỏi.

- Có thể là chào hỏi, khen/chê, khiếu nại, hỏi, ...

2. Một câu nói của user thường liên quan đến đoạn hội thoại trước đó

• Ví dụ:

- **User:** Tôi muốn đặt vé xem phim.
- **Chatbot:** Bạn muốn xem phim gì và vào lúc nào ạ?
- **User:** Có phim nào đang chiếu buổi tối không?
- **Chatbot:** Dạ, hiện tại rạp đang chiếu các phim: Godzilla x Kong (19:00), Dune: Part Two (20:30), Lật Mặt 7 (21:00). Bạn muốn xem phim nào ạ?
- **User:** **Phim thứ hai đi.**

• Giải pháp:

1. **Lưu lịch sử hội thoại** vào một **session** hoặc **context list**. Khi xử lý câu mới của user, chatbot sẽ đọc lại các tin nhắn trước đó để lấy thông tin liên quan.
2. **Tách và lưu các entity, intent theo session**. Khi user nhắc tiếp bằng đại từ hoặc tham chiếu (như “phim thứ hai”, “cái đó”, “lúc này”), chatbot tra lại entity gần nhất thuộc loại đó trong session.
3. Nếu hội thoại quá dài, chatbot có thể **tóm tắt** lại trước khi tiếp tục.
4. Kết hợp với **CSDL khách hàng** để truy xuất thông tin từ lịch sử giao dịch

4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại (2)

3. User nhảy qua lại giữa các chủ đề hoặc thay đổi ý định bất ngờ.

- Ví dụ:
 - User: *"Tôi muốn đặt phòng khách sạn."*
 - Chatbot: *"Bạn muốn đặt ở đâu?"*
 - User: *"À mà khoan, tôi muốn hỏi về giá trước."*
- **Giải pháp:** Chatbot cần sử dụng State Management để lưu trạng thái hội thoại.

4. User nhập thiếu thông tin cần thiết để chatbot hoàn thành tác vụ.

- Ví dụ:
 - User: *"Tôi muốn đặt bàn nhà hàng."*
 - Chatbot: *"Bạn muốn đặt ở đâu?"*
 - User: *"Nhà hàng Nhật."*
 - Chatbot: *"Bạn muốn đặt cho mấy người?"*
 - User: *"À mà thôi, tôi muốn đặt khách sạn."* → Chatbot cần hiểu và chuyển chủ đề một cách linh hoạt.
- **Giải pháp:** Chatbot hỏi lại, có cơ chế để nhớ thông tin trước đó.

4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại (3)

5. User nhập câu hỏi trên nhiều dòng, chatbot hiểu nhầm rằng User đã hoàn thành câu hỏi và phản hồi ngay lập tức.

Ví dụ:

User: Tôi muốn đặt phòng khách sạn ở Hà Nội.
Loại phòng là Deluxe.
Nhưng tôi muốn biết giá trước.

Chatbot: *"Bạn muốn đặt phòng ở đâu?"*

- Giải pháp: Cần kiểm tra xem tin nhắn có phải là một câu hoàn chỉnh hay không:
 - Nếu nội dung chưa rõ ràng (câu ngắn, vd <5 từ, không chứa động từ quan trọng, chứa từ gợi ý tiếp tục như **"và"**, **"nhưng"**, ...) → đợi thêm dữ liệu trước khi trả lời.
 - Khi **nhiều tin nhắn liên tiếp trong thời gian ngắn**, gộp lại trước khi xử lý.
 - Nếu tin nhắn kết thúc bằng dấu câu như . ? ! → Xác nhận là câu hoàn chỉnh.
 - Dùng mô hình **Intent Classification** để phát hiện tin nhắn chưa hoàn chỉnh.
 - Nếu tin nhắn có vẻ chưa hoàn thành, chatbot có thể hỏi lại:
"Bạn có muốn bổ sung thông tin trước khi tôi xử lý không?"

1. Cơ bản về chatbot
2. Các loại chatbot
3. Các bước xây dựng chatbot hiệu quả
4. Các vấn đề trong quản lý hội thoại
- 5. Các nền tảng phát triển chatbot**

5. Các nền tảng phát triển chatbot

- **Không cần lập trình:** Google Dialogflow, IBM Watson Assistant, Facebook Wit.ai, Amazon Lex với các tính năng cơ bản:
 - Hỗ trợ Intent Detection, Slot Detection, định nghĩa các câu mẫu để chatbot hiểu câu hỏi của người dùng, cài đặt các phản hồi mà chatbot sẽ trả lời.
 - Hỗ trợ tích hợp vào các nền tảng như Facebook Messenger, Telegram, Web, v.v.
 - Nếu muốn chatbot thông minh hơn → lập trình
- **Cần lập trình (mã nguồn mở):**
 - Microsoft Bot Framework SDK, Rasa

5. Các nền tảng phát triển chatbot

- **Nền tảng mã nguồn mở cho Generative chatbots:**
 - **LangChain:** Framework Python để xây chatbot AI tạo sinh, hỗ trợ RAG, memory, tool use
 - **Haystack:** Hỗ trợ RAG chatbot, tích hợp LLM, Elasticsearch/FAISS
 - **LlamaIndex:** Xây hệ thống RAG chatbot trên tài liệu tùy chỉnh
 - **Rasa Open Source:** Chatbot với NLU + RAG + AI sinh văn bản bằng các LLM
 - **Chatbot UI:** Giao diện front-end tích hợp LLM API (GPT, LLaMA)

Kịch bản Chatbot Bán Máy Tính

- Sử dụng Google Dialogflow
 - Tham khảo <https://respond.io/vi/blog/dialogflow-tutorial>
- Mục tiêu:
 - Giới thiệu các loại máy tính
 - Tư vấn theo nhu cầu
 - Cung cấp báo giá
 - Hỗ trợ đặt hàng
- Thành phần
 - Entities: device_type, usage_purpose, price_range
 - Intents: Welcome, Tư vấn, Xem sản phẩm, Đặt hàng
 - Flow hội thoại tự nhiên

Entities

- device_type: laptop, PC, máy bàn
- usage_purpose: chơi game, học online, đồ họa, văn phòng
- price_range: dưới 10 triệu, 10-15 triệu, trên 20 triệu

Intents

Intent	Ví dụ
Welcome	User: Xin chào, Mình muốn mua máy tính Chatbot: Bạn đang tìm laptop hay PC, dùng cho mục đích gì ạ?
Tư vấn theo nhu cầu	User: Mình cần máy học online Chatbot: Bạn dùng cho học online, muốn laptop hay PC?
Tư vấn loại máy	User: Laptop tầm 15 triệu để lập trình Chatbot: Có dòng phù hợp, bạn muốn xem chi tiết không?
Xem chi tiết sản phẩm	User: Cho mình xem chi tiết Chatbot: Gợi ý vài mẫu máy phù hợp với nhu cầu và giá
Đặt hàng & Kết thúc	User: Mình muốn đặt máy Asus Chatbot: Xin tên, SĐT, địa chỉ
Kết thúc	Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Flow hội thoại mẫu

- User: Xin chào
- Bot: Bạn cần laptop hay PC, dùng cho gì?
- User: Laptop để chơi game
- Bot: Tầm giá bao nhiêu?
- User: 20 triệu
- Bot: Gợi ý mẫu, hỏi đặt hàng